

Sistem POS & Manajemen Retail Multi-Cabang

Platform kasir, inventori, dan reporting end-to-end untuk jaringan retail multi-cabang — dibangun di atas Next.js 15, PostgreSQL, dan arsitektur real-time.

Next.js 15 · App Router

Drizzle ORM + PostgreSQL

Better Auth · RBAC

Realtime SSE

Multi-Cabang

Daftar Isi

01	Ringkasan Eksekutif	3
02	Latar Belakang & Peluang Bisnis	4
03	Tujuan Produk & Metrik Keberhasilan	5
04	Target Pengguna & Persona	6
05	Ruang Lingkup Produk	7
06	Arsitektur Sistem & Tech Stack	8
07	Model Akses & Multi-Cabang (RBAC)	9
08	Fitur — Modul Kasir (POS)	10
09	Fitur — Member, Diskon & Promosi	11
10	Fitur — Admin & Master Data	12
11	Fitur — Inventori, Gudang & Approval	13
12	Fitur — Reporting & Analytics	15
13	Kebutuhan Non-Fungsional	16
14	Model Data (Ringkasan Skema)	17
15	Roadmap Produk	18
16	Risiko & Mitigasi	19
17	Lampiran — Daftar Endpoint API	20

01 OVERVIEW

Ringkasan Eksekutif

Sistem ini adalah platform Point of Sale (POS) fullstack yang dirancang untuk bisnis retail dengan operasional multi-cabang — mencakup transaksi kasir, manajemen inventori lintas gudang, program loyalitas member, alur persetujuan (approval) berjenjang, serta dashboard reporting untuk pemilik bisnis.

Berbeda dari POS generik, produk ini dibangun di atas fondasi **satu basis kode fullstack** (Next.js App Router + API Routes + PostgreSQL) sehingga kasir, admin cabang, staf gudang, dan pemilik bisnis (owner) bekerja di atas data yang sama secara real-time — tanpa sinkronisasi manual antar sistem terpisah. Struktur kategori produk yang mendukung kode klasifikasi granular (mis. **FB** untuk Freebase, **SL** untuk Salt Nic) menunjukkan produk ini pada mulanya dioptimalkan untuk retail dengan varian produk yang kompleks, namun arsitekturnya generik dan dapat diadaptasi ke vertikal retail lain (F&B, fashion, grosir, dsb).

17

MODUL FUNGSIONAL

4

PERAN PENGGUNA

30+

ENDPOINT API AKTIF

20+

ENTITAS DATA INTI

Dokumen ini menjadi rujukan tunggal (single source of truth) untuk tim produk, engineering, dan stakeholder bisnis dalam memahami cakupan fitur yang telah berjalan, yang sedang dalam pengembangan, serta arah roadmap ke depan.

Inti Proposisi Nilai: Satu sistem untuk kasir → inventori → approval → laporan, dengan visibilitas stok real-time lintas cabang dan kontrol akses berbasis peran yang ketat, mengurangi kebocoran stok, selisih kas, dan keterlambatan pengambilan keputusan pemilik bisnis.

02 CONTEXT

Latar Belakang & Peluang Bisnis

Bisnis retail dengan lebih dari satu cabang menghadapi tantangan klasik: data stok yang tidak sinkron antar lokasi, proses mutasi barang manual lewat chat/spreadsheet, minimnya jejak audit untuk penyesuaian stok, serta laporan keuangan yang baru tersedia sehari-hari setelah transaksi terjadi. Owner sering kali harus menunggu laporan manual dari tiap cabang untuk mengetahui omset harian, sementara admin gudang kesulitan melacak barang yang bergerak antar cabang atau sub-cabang.

Sistem ini menjawab masalah tersebut dengan pendekatan **arsitektur tersentralisasi berbasis cabang (branch-aware)**: setiap entitas inti — stok, harga jual/beli, transaksi, member, hingga notifikasi — terikat pada `branchId`, sehingga data selalu terpisah secara logis per cabang namun tetap terkonsolidasi untuk pelaporan level pusat.

Masalah yang Diselesaikan

Sebelum

Stok antar cabang tidak real-time, mutasi barang tanpa jejak approval, laporan omset manual via Excel, tidak ada kontrol siapa boleh mengubah harga atau menyetujui mutasi stok.

Sesudah

Stok per cabang terpusat di satu database, setiap mutasi/split/adjustment memerlukan approval berjenjang dengan jejak `createdBy` / `approvedBy`, notifikasi real-time, dan dashboard reporting siap pakai.

Konteks Pasar

Skema kategori produk pada sistem mendukung kode klasifikasi custom per kategori (field `code` pada tabel `categories`), memberi fleksibilitas bagi retail dengan SKU bervariasi tinggi dan turunan varian (ukuran, rasa, konsentrasi, dsb.) — pola umum pada retail F&B, kosmetik, farmasi, maupun retail spesialis lain yang butuh granularitas kategori di luar kategori generik "elektronik/pakaian".

03

GOALS

Tujuan Produk & Metrik Keberhasilan

Tujuan Utama

1. **Mempercepat transaksi kasir** — proses penjualan dari input produk hingga cetak struk dalam hitungan detik, dengan dukungan draft order untuk transaksi yang ditunda.
2. **Visibilitas stok real-time lintas cabang** — setiap admin dan owner dapat melihat kuantitas stok terkini tanpa perlu menelepon/chat cabang lain.
3. **Kontrol dan akuntabilitas mutasi barang** — setiap perubahan stok (in/out/adjustment/receive/delivery/split) tercatat dengan pelaku dan penyetuju yang jelas.
4. **Mempercepat pengambilan keputusan owner** — dashboard reporting menyajikan omset, laba, dan pengeluaran tanpa proses rekap manual.
5. **Retensi pelanggan lewat loyalitas** — sistem member dan poin terintegrasi langsung ke alur transaksi kasir.

Indikator Keberhasilan (KPI)

METRIK	BASELINE (MANUAL)	TARGET SISTEM
Waktu rata-rata satu transaksi kasir	> 90 detik	< 30 detik
Waktu ketersediaan laporan omset harian bagi owner	1–2 hari	Real-time (< 1 menit)
Selisih stok fisik vs sistem per stock opname	Tidak terukur	< 1% dari total SKU
Mutasi stok tanpa jejak approval	Umum terjadi	0% (wajib approval)
Waktu deteksi stok menipis (low stock)	Reaktif (saat kosong)	Proaktif via notifikasi otomatis

04 USERS

Target Pengguna & Persona

Sistem mendefinisikan empat peran inti pada level basis data (`userRoleEnum` : *admin*, *manager*, *cashier*, *staff*), ditambah flag `isMainAdmin` untuk akses lintas-cabang setingkat super admin/owner.

O Owner / Super Admin `ISMAINADMIN = TRUE`

Pemilik bisnis atau direksi yang mengawasi seluruh cabang. Butuh gambaran omset, laba, dan pengeluaran lintas cabang dalam satu dashboard, serta kewenangan menyetujui aksi sensitif (mutasi besar, penambahan admin baru).

A Admin Cabang `ROLE: ADMIN / MANAGER`

Mengelola master data produk, harga, kategori, diskon, karyawan, dan approval mutasi stok pada cabang yang menjadi tanggung jawabnya. Menjadi penyetuju (`approvedBy`) untuk transaksi inventori dari kasir/staf.

K Kasir `ROLE: CASHIER`

Pengguna dengan interaksi tertinggi — memproses transaksi penjualan, mencari produk via barcode/nama, menerapkan diskon dan poin member, menyimpan draft order, dan mencetak struk. Prioritas utamanya kecepatan dan minim klik.

S Staf Gudang `ROLE: STAFF`

Menangani penerimaan barang dari distributor, permintaan stok antar cabang (sub-branch request), split barang, dan pencatatan stock opname. Membutuhkan alur pengajuan yang jelas menuju admin untuk approval.

Catatan desain: Karena akses ditentukan lewat tabel relasi `user_branches` (bukan role tunggal per user), satu akun dapat memiliki peran berbeda di cabang berbeda — mendukung struktur organisasi retail yang punya staf rangkap tanggung jawab antar cabang.

05 SCOPE

Ruang Lingkup Produk

Legenda status fitur yang digunakan di seluruh dokumen ini:

LIVE — sudah terimplementasi (skema data & API tersedia) · **PARTIAL** — API/skema tersedia, UI atau alur belum lengkap · **ROADMAP** — direncanakan, belum diimplementasikan

Dalam Lingkup (In-Scope)

- Autentikasi & manajemen sesi (Better Auth) dengan penambahan admin bertingkat (admin → main admin → superadmin)
- Manajemen multi-cabang: pembuatan cabang, tipe cabang (main/sub), penetapan role staf per cabang
- Transaksi kasir end-to-end: pencarian produk, keranjang, diskon, pembayaran multi-metode, cetak struk
- Draft order (simpan transaksi belum selesai untuk dilanjutkan)
- Manajemen produk: kategori berjenjang, harga beli/jual historis per cabang, unggah massal via template, unggah gambar
- Manajemen member & akumulasi poin loyalitas
- Manajemen inventori: stok per cabang, transaksi stok (in/out/adjustment/receive/delivery/split), permintaan stok antar cabang
- Alur approval untuk transaksi inventori sensitif
- Notifikasi real-time berbasis Server-Sent Events (SSE)
- Manajemen diskon & promosi berbasis persentase/nominal dengan rentang tanggal aktif
- Purchase order ke supplier/distributor dan penerimaan barang
- Dashboard reporting & laporan transaksi

Di Luar Lingkup Versi Saat Ini (Out-of-Scope)

- Absensi karyawan berbasis foto (tercatat sebagai visi produk, belum ada skema data pendukung)
- Modul piutang/hutang dan pengingat jatuh tempo pembayaran distributor otomatis
- Kas bon karyawan
- Deteksi otomatis dead stock (barang tidak laku > 1 bulan)
- Integrasi pembayaran digital/payment gateway pihak ketiga
- Aplikasi mobile native untuk kasir/owner (saat ini responsive web)

06

ARCHITECTURE

Arsitektur Sistem & Tech Stack

Aplikasi menggunakan arsitektur fullstack tunggal (monolithic modular) di atas Next.js App Router — frontend, backend API, dan logika bisnis berada dalam satu basis kode dan satu deployment unit, disederhanakan lewat Docker multi-stage build.

Frontend

Next.js 15 (App Router, Turbopack), React, Tailwind CSS v4, shadcn/ui (gaya New York, 40+ komponen), next-themes untuk dark mode, dnd-kit untuk interaksi drag-and-drop (mis. penyusunan produk).

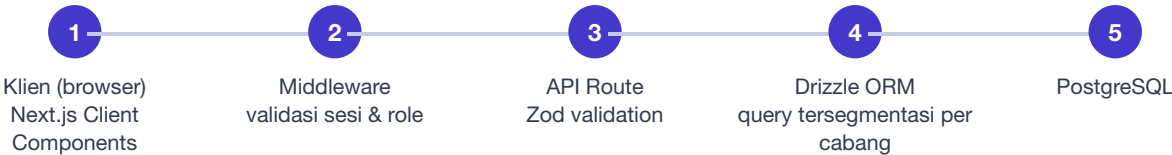
Backend & Data

Next.js API Routes (Node.js runtime), Drizzle ORM dengan skema TypeScript-first, PostgreSQL sebagai database utama, validasi payload dengan Zod.

Autentikasi & Realtime

Better Auth untuk sesi & kredensial (route `/api/auth/[...all]`), dengan penanganan CORS dinamis untuk deployment di Vercel. Notifikasi realtime memakai Server-Sent Events (`/api/notifications/stream`, `/sse`).

Alur Permintaan Tingkat Tinggi



Infrastruktur & Deployment

- **Containerization:** Dockerfile multi-stage (produksi) dan Dockerfile.dev (pengembangan), diorkestrasi dengan Docker Compose (layanan `app`, `postgres`, `postgres-dev`).
- **Deployment target:** mendukung Vercel + managed PostgreSQL, maupun self-host via Docker Compose di VPS/server sendiri.
- **Database migration:** Drizzle Kit (`db:generate`, `db:push`, `db:migrate`, `db:studio` untuk GUI database).

07 ACCESS CONTROL

Model Akses & Multi-Cabang (RBAC)

Kontrol akses dibangun di atas tabel penghubung `user_branches`, memetakan setiap pengguna ke satu atau lebih cabang dengan peran spesifik per cabang — bukan peran global tunggal. Ini memungkinkan seorang manager di Cabang A menjadi staff biasa di Cabang B, sesuai kebutuhan operasional riil.

PERAN	CAKUPAN DATA	KEWENANGAN KUNCI
Super Admin <code>isMainAdmin</code>	Seluruh cabang	Kelola admin cabang, lihat laporan konsolidasi, approval lintas cabang, setup awal sistem
Admin	Cabang yang ditugaskan	Kelola produk/harga/diskon, approval mutasi stok, kelola karyawan & member cabang
Manager	Cabang yang ditugaskan	Setara admin dengan batas kewenangan approval tertentu (operasional harian)
Cashier	Cabang yang ditugaskan	Transaksi penjualan, draft order, pencarian produk, input member/poin
Staff	Cabang/gudang yang ditugaskan	Penerimaan barang, permintaan mutasi antar cabang, stock opname (pengajuan)

Prinsip Keamanan Akses

- Setiap query data operasional (produk, stok, transaksi) difilter berdasarkan `branchId` yang terasosiasi dengan sesi pengguna aktif.
- Endpoint administratif sensitif dipisah dari endpoint operasional: `/api/add-admin`, `/api/main-admin`, dan `/api/superadmin` masing-masing memiliki lapisan otorisasi berbeda.
- Status `isActive` pada `user_branches` memungkinkan penonaktifan akses staf per cabang tanpa menghapus akun secara permanen (mendukung riwayat transaksi tetap utuh).

08

FEATURE MODULE

Modul Kasir (Point of Sale)

Jantung dari operasional harian — dirancang agar kasir dapat menyelesaikan satu transaksi secepat mungkin sambil tetap akurat dalam kalkulasi diskon, pajak, dan poin member.

Alur Transaksi Penjualan



KAPABILITAS	DESKRIPSI	STATUS
Pencarian produk cepat	Endpoint <code>/api/products/search</code> untuk pencarian instan by nama/SKU/ barcode saat kasir mengetik.	LIVE
Proses transaksi	Endpoint terdedikasi <code>/api/pos/process-transaction</code> menangani kalkulasi subtotal, diskon, pajak, total, dan perubahan stok dalam satu operasi atomik.	LIVE
Multi metode pembayaran	Cash, kartu, transfer, dan credit (<code>paymentMethodEnum</code>), dengan pencatatan <code>paidAmount</code> dan <code>changeAmount</code> otomatis.	LIVE
Draft order	Menyimpan keranjang belanja (<code>cartData</code> JSON) sebagai transaksi tertunda — berguna saat pelanggan belum siap membayar atau kasir perlu melayani antrean lain.	LIVE
Integrasi member & poin	Transaksi dapat ditautkan ke <code>memberId</code> ; akumulasi poin terjadi otomatis dari nilai transaksi.	LIVE
Cetak struk	Struk transaksi untuk pelanggan, memuat rincian item, diskon, dan metode bayar.	PARTIAL
Retur & edit order	Koreksi/pembatalan transaksi (<code>transactionStatusEnum</code> : <code>cancelled</code> , <code>refunded</code> sudah ada di skema).	PARTIAL

Detail teknis: Setiap baris item transaksi disimpan di `transaction_details` dengan harga satuan dan diskon per baris — memungkinkan audit margin per produk per transaksi, bukan hanya level total struk.

09

FEATURE MODULE

Member, Diskon & Promosi



Manajemen Member & Loyalitas

LIVE

Sistem menyimpan data member (nama, telepon, email, alamat) beserta saldo `points` yang terakumulasi dari transaksi. Setiap transaksi kasir dapat ditautkan ke member untuk membangun riwayat belanja per pelanggan — fondasi untuk program retensi dan segmentasi pelanggan di masa depan.

- Pendaftaran member baru langsung dari layar kasir
- Redeem/akumulasi poin terintegrasi dengan alur pembayaran
- Riwayat transaksi per member dapat ditelusuri lewat relasi `memberId` pada tabel transaksi



Diskon & Promosi

LIVE

Diskon dikonfigurasi dengan dua tipe kalkulasi — persentase atau nominal tetap (`discountTypeEnum`) — dan dibatasi oleh rentang `startDate` – `endDate` serta flag `isActive`, sehingga admin dapat menjadwalkan promosi musiman tanpa intervensi manual saat promo berakhir.

Tipe Persentase

Mis. diskon 10% untuk kategori tertentu — dihitung otomatis terhadap subtotal saat checkout.

Tipe Nominal Tetap

Mis. potongan Rp 5.000 per item/transaksi — cocok untuk promo flash sale bernilai tetap.

ROADMAP

Monitoring penggunaan promo secara agregat (berapa kali promo diklaim, total nilai diskon terpakai) untuk evaluasi efektivitas kampanye.

10

FEATURE MODULE

Admin & Master Data

Modul admin menjadi pusat konfigurasi seluruh data acuan yang dipakai modul kasir, inventori, dan reporting.

ENTITAS	KAPABILITAS	STATUS
Produk	CRUD produk, SKU & barcode unik, unit satuan, margin keuntungan, gambar produk (upload), unggah massal via template Excel/CSV.	LIVE
Kategori	Struktur kategori berjenjang (self-referencing <code>parentId</code>) dengan kode klasifikasi unik per kategori.	LIVE
Harga	Riwayat harga beli & jual per produk per cabang dengan <code>effectiveDate</code> — mendukung analisis perubahan harga dari waktu ke waktu.	LIVE
Cabang	Pendaftaran cabang baru, tipe cabang (main/sub), data kontak cabang.	LIVE
Karyawan	Data staf dan penetapan role per cabang lewat <code>user_branches</code> .	LIVE
Distributor / Supplier	Data kontak, termin pembayaran (mis. Net 30/60), dasar untuk purchase order.	LIVE

Efisiensi input massal: Endpoint `/api/products/template` dan `/api/products/bulk-upload` memungkinkan admin mengimpor ratusan produk sekaligus — krusial saat onboarding cabang baru atau migrasi dari sistem lama.

11

FEATURE MODULE

Inventori, Gudang & Approval

Modul paling kompleks dan bernilai tinggi — memastikan setiap pergerakan stok memiliki jejak audit lengkap dan tunduk pada persetujuan berjenjang sebelum berdampak pada saldo stok final.

Jenis Transaksi Inventori

TIPE	KEGUNAAN
in	Penambahan stok masuk ke cabang
out	Pengurangan stok keluar dari cabang
adjustment	Koreksi stok pasca stock opname (selisih fisik vs sistem)
receive	Penerimaan barang dari distributor/purchase order
delivery	Pengiriman/mutasi barang ke cabang lain
split	Pemecahan satuan barang (mis. dari karton menjadi satuan eceran)

Alur Approval Mutasi Stok



Kapabilitas Inti

- **Stok per cabang real-time** — tabel `inventory` menyimpan kuantitas, batas minimum, dan maksimum stok per produk per cabang.
- **Permintaan stok antar cabang** (`/api/inventory/request-sub-branch`) — sub-cabang dapat mengajukan permintaan barang ke cabang utama/gudang pusat.
- **Split barang** (`/api/inventory/split`) — memecah satu unit besar menjadi beberapa unit jual eceran dengan pencatatan konversi.
- **Ringkasan inventori** (`/api/inventory/summary`) — agregasi cepat untuk dashboard stok per cabang.
- **Purchase order ke supplier** — status *pending* → *received* → *cancelled*, dengan pencatatan kuantitas diterima per baris pesanan (`receivedQuantity`) untuk mendukung penerimaan parsial.
- **Alert stok menipis** — berbasis ambang `minStock` / `maxStock` yang telah tersedia di skema data.



Notifikasi Real-time

LIVE

Notifikasi didorong (push) ke klien tanpa polling menggunakan Server-Sent Events pada `/api/notifications/stream` dan `/api/notifications/sse`. Tipe notifikasi mencakup `stock_split`, `inventory_update`, dan `approval_request`, masing-masing dapat ditargetkan ke user spesifik atau seluruh staf pada satu cabang (`branchId` wajib, `userId` opsional).

ROADMAP Deteksi otomatis dead stock (barang tanpa pergerakan > 30 hari) dan reminder jatuh tempo pembayaran distributor (H-2) — keduanya tercantum dalam visi produk namun menunggu tabel/agregasi pendukung.

12

FEATURE MODULE

Reporting & Analytics

Dashboard reporting menjadi titik akhir dari seluruh data yang dikumpulkan modul kasir dan inventori — dirancang untuk menjawab pertanyaan owner: *"Bagaimana performa bisnis saya hari ini, dan apa yang perlu saya putuskan sekarang?"*

Dashboard Owner

Omset harian/bulanan, laba kotor/bersih, ringkasan pengeluaran, dan status klaim poin/diskon — dikonsolidasikan lintas cabang untuk super admin, atau terfilter per cabang untuk admin lokal.

Laporan Transaksi

Riwayat transaksi terperinci per kasir, per cabang, per rentang tanggal — dasar untuk rekonsiliasi kas harian.

LAPORAN	STATUS
Omset & laba per cabang/periode	LIVE
Riwayat transaksi & detail item	LIVE
Ringkasan inventori & nilai stok	LIVE
Export laporan ke Excel/PDF	ROADMAP
Laporan arus kas, piutang & hutang	ROADMAP

13

QUALITY ATTRIBUTES

Kebutuhan Non-Fungsional

Keamanan

- Autentikasi terpusat via Better Auth dengan penanganan origin dinamis (mengatasi isu CORS pada deployment multi-domain/Vercel preview).
- Password & kredensial tidak pernah disimpan dalam bentuk plaintext; sesi memakai token aman (HttpOnly).
- Validasi payload konsisten menggunakan Zod di setiap API route untuk mencegah input tidak valid mencapai lapisan database.
- Segregasi akses berbasis `branchId` mencegah kebocoran data antar cabang yang tidak berwenang.
- Jejak audit wajib (`createdBy` / `approvedBy`) pada seluruh transaksi inventori sensitif.

Performa

- Turbopack untuk build & dev server yang lebih cepat dibanding Webpack konvensional.
- Notifikasi via SSE (bukan polling interval) untuk mengurangi beban server dan latensi update.
- Query stok dan transaksi diindeks berdasarkan `branchId` dan `productId` untuk menjaga performa saat volume data bertambah.

Skalabilitas & Reliabilitas

- Desain multi-cabang sejak awal (bukan tempelan) — penambahan cabang baru tidak memerlukan perubahan skema.
- Containerized deployment (Docker) memudahkan horizontal scaling di VPS/cloud maupun deployment serverless di Vercel.
- Migrasi skema dikelola lewat Drizzle Kit, meminimalkan risiko drift antara skema kode dan database produksi.

Usability

- UI konsisten memakai shadcn/ui (New York style) dengan dukungan dark mode otomatis mengikuti preferensi sistem.
- Desain responsif untuk perangkat kasir yang bervariasi (desktop, tablet).

14 DATA

Model Data (Ringkasan Skema)

Skema database (Drizzle ORM, PostgreSQL) terbagi menjadi domain autentikasi dan domain bisnis POS.

TABEL	DOMAIN	DESKRIPSI SINGKAT
<code>users / session / account / verification</code>	Auth	Identitas pengguna & siklus hidup sesi (Better Auth)
<code>branches</code>	Organisasi	Master data cabang, tipe main/sub
<code>user_branches</code>	Organisasi	Pemetaan role pengguna per cabang
<code>categories</code>	Katalog	Kategori produk berjenjang dengan kode klasifikasi
<code>products / product_prices</code>	Katalog	Master produk & riwayat harga beli/jual per cabang
<code>members</code>	CRM	Data pelanggan & saldo poin loyalitas
<code>suppliers</code>	Procurement	Data distributor & termin pembayaran
<code>inventory / inventory_transactions</code>	Gudang	Saldo stok per cabang & jejak mutasi
<code>discounts</code>	Promosi	Aturan diskon persentase/nominal berbasis periode
<code>transactions / transaction_details</code>	Penjualan	Header & rincian transaksi kasir
<code>draft_orders</code>	Penjualan	Keranjang tertunda (belum checkout)
<code>purchase_orders / purchase_order_details</code>	Procurement	Pemesanan & penerimaan barang dari supplier
<code>notifications</code>	Sistem	Notifikasi real-time per user/cabang

Relasi kunci: `transactions.cashierId` → `users.id`, `transactions.branchId` → `branches.id`, `inventory_transactions.approvedBy` → `users.id`. Seluruh relasi antar-tabel menggunakan `onDelete: cascade` atau `set null` yang eksplisit untuk menjaga integritas data saat entitas induk dihapus.

15 WHAT'S NEXT

Roadmap Produk

FASE 1 ● Penyempurnaan Operasional Inti

Cetak struk siap produksi (printer thermal), retur & edit order penuh, monitoring efektivitas promo, export laporan ke Excel/PDF.

FASE 2 ● Modul Keuangan & Kepatuhan

Laporan arus kas, manajemen piutang/hutang distributor dengan reminder otomatis (H-2 jatuh tempo), kas bon karyawan.

FASE 3 ● Operasional SDM

Absensi karyawan berbasis foto real-time (tanpa akses galeri, mencegah kecurangan absensi) dan manajemen shift.

FASE 4 ● Intelijen Bisnis Lanjutan

Deteksi dead stock otomatis, rekomendasi restock berbasis tren penjualan, analitik prediktif untuk manajemen persediaan.

16 RISK REGISTER

Risiko & Mitigasi

Konflik stok bersamaan	Dua kasir di cabang sama menjual produk terakhir secara simultan berpotensi menyebabkan stok minus. <i>Mitigasi:</i> validasi kuantitas atomik di level query saat proses transaksi, bukan hanya di client.
Approval menjadi bottleneck	Jika admin tidak responsif, mutasi stok pending dapat menumpuk dan mengganggu operasional cabang. <i>Mitigasi:</i> eskalasi otomatis ke super admin setelah SLA tertentu terlewati (roadmap).
Ketergantungan pada notifikasi SSE	Koneksi SSE dapat terputus pada jaringan tidak stabil, menyebabkan notifikasi terlewat. <i>Mitigasi:</i> mekanisme reconnect otomatis di client & fallback polling berkala.
Kompleksitas multi-cabang pada onboarding	Setup cabang baru (produk, harga, staf) berpotensi memakan waktu tanpa tooling migrasi yang baik. <i>Mitigasi:</i> unggah massal produk sudah tersedia; perluas ke cloning konfigurasi cabang.
Data histori harga membengkak	Tabel <code>product_prices</code> tumbuh linear dengan frekuensi perubahan harga lintas cabang. <i>Mitigasi:</i> arsip berkala data harga lampau ke cold storage/laporan agregat.

17 APPENDIX

Lampiran – Daftar Endpoint API

Ringkasan endpoint API utama yang telah diimplementasikan di bawah `/app/api`, dikelompokkan per domain.

DOMAIN	ENDPOINT
Auth	<code>/api/auth/[...all]</code> , <code>/api/add-admin</code> , <code>/api/main-admin</code> , <code>/api/superadmin</code>
Cabang & Staf	<code>/api/branches</code> , <code>/api/branches/[id]</code> , <code>/api/user-branches</code> , <code>/api/user-branches/[id]</code> , <code>/api/employees</code> , <code>/api/employees/[id]</code>
Katalog	<code>/api/products</code> , <code>/api/products/[id]</code> , <code>/api/products/search</code> , <code>/api/products/bulk-upload</code> , <code>/api/products/template</code> , <code>/api/products/upload-image</code> , <code>/api/categories</code> , <code>/api/categories/[id]</code>
Kasir	<code>/api/pos/process-transaction</code> , <code>/api/transactions</code> , <code>/api/draft-orders</code>
Member	<code>/api/members</code> , <code>/api/members/[id]</code>
Inventori	<code>/api/inventory</code> , <code>/api/inventory/[id]</code> , <code>/api/inventory/summary</code> , <code>/api/inventory/transactions</code> , <code>/api/inventory/split</code> , <code>/api/inventory/request-sub-branch</code>
Approval	<code>/api/approvals</code>
Notifikasi	<code>/api/notifications</code> , <code>/api/notifications/sse</code> , <code>/api/notifications/stream</code>

Dokumen ini dihasilkan berdasarkan audit langsung terhadap basis kode & skema database proyek per 27 Juli 2026. Status fitur (Live/Partial/Roadmap) merefleksikan kondisi implementasi saat dokumen ini disusun dan perlu ditinjau ulang secara berkala seiring perkembangan produk.